EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.5

Por que a chuva é naturalmente ácida — e por que perto da indústria ela corrói estátuas?

> *Existe um anjo de mármore em um cemitério de São Paulo cujo rosto simplesmente **não existe mais**. Não foi vandalismo, não foi bala, não foi tempo. Foi chuva. E o mais perturbador: a chuva que apagou aquele rosto e a chuva que cai sobre a floresta intocada da Amazônia são, **ambas as duas**, ácidas. A diferença entre uma escultura preservada por 300 anos e uma dissolvida em 40 é um único algarismo na escala de pH — e um único átomo trocado no gás que subiu pela chaminé.*

Aula 3.5 — Por que a chuva é naturalmente ácida — e por que perto da indústria ela corrói estátuas?

A ÂNCORA

Coloque um pHmetro debaixo da chuva. Não em São Paulo. Não perto de uma refinaria. Coloque no meio da Amazônia, a 400 km da estrada mais próxima, num lugar onde nenhum ser humano queimou nada nos últimos mil anos.

O aparelho vai marcar algo em torno de **5,6**.

Água pura tem pH 7. Esse pHmetro está apontando um valor **quinze vezes mais ácido** que água neutra. E não há culpado. Não há chaminé. Não há carro. A natureza, sozinha, está fabricando ácido no céu.

Agora o segundo dado. Na região industrial do Vale do Ruhr, na Alemanha, e no ABC paulista nos anos 1980, choveu com pH **4,0**. Alguns registros históricos na Escócia bateram **2,4** — mais ácido que vinagre. E é aí que os monumentos começam a derreter.

O CORPO DE DELITO

Duas estátuas de mármore idênticas, esculpidas no mesmo ano, do mesmo bloco. Uma fica numa praça no centro de uma cidade industrial. A outra, numa fazenda no interior. Cinquenta anos depois: a do interior tem as feições nítidas. A da cidade está **sem rosto**, com a superfície corroída como se tivesse sido lixada.

> Mesmo material. Mesma chuva, em volume. Mesmo tempo. O que mudou foi **o que estava dissolvido na água**.

Sua tarefa: descobrir de onde vem o ácido que ninguém colocou, e por que a versão industrial dele é **centenas de vezes** mais destrutiva.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "chuva ácida é poluição, ponto"

Se chuva ácida fosse simplesmente poluição, a chuva pré-industrial teria pH 7 — e não tem. Nunca teve. A acidez de fundo do planeta é **geoquímica**, não humana.

E isso muda completamente a pergunta de prova. O ENEM não pergunta "a chuva é ácida?". Pergunta **qual dos poluentes** aumentou a acidez, e por quanto. A linha divisória técnica é esta:

pH ≈ 5,6 → chuva natural, acidificada por CO_2 atmosférico. pH < 5,6 → chuva ácida propriamente dita, causada por SO_2 e NO_x.

Erro nº 2: "o CO_2 é um gás inerte, é o que a gente respira"

Você exala CO_2 e ele não te machuca. Daí você conclui que ele é quimicamente passivo. Errado — o CO_2 é um **óxido ácido**, e é justamente por ser ácido que ele está acidificando os oceanos e matando corais (você vai medir isso em 7.10).

Erro nº 3: "existe uma lista de óxidos ácidos e uma lista de óxidos básicos, e é preciso decorar"

Aqui está a decoreba mais inútil e mais evitável do Eixo 3. Você **não** vai memorizar lista nenhuma. Você vai fazer **uma única leitura** na tabela periódica — a leitura da fome de elétrons de 1.7 — e o caráter do óxido cai no seu colo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Todo óxido é um elemento casado com oxigênio. A pergunta é: quem manda no casamento?

Óxido é um composto binário com oxigênio, e o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Ele é **faminto**. Então tudo depende do parceiro:

Caso A — o parceiro é um metal (larga elétron de graça). O oxigênio arranca os elétrons. A ligação é **iônica**: temos o cátion metálico e o ânion O^{2-}. Jogue isso na água: o O^{2-} é uma base de Brønsted violenta, ele **arranca um próton da própria água** e sobra OH^- na solução.

$$Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH \quad \text{(óxido básico} \rightarrow \text{base)}$$

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 \quad \text{(cal virgem} \rightarrow \text{cal hidratada)}$$

Caso B — o parceiro é um ametal (também é faminto). Ninguém consegue roubar ninguém. Os dois compartilham: ligação **covalente**, molécula discreta. Só que o oxigênio é mais faminto e puxa a densidade eletrônica para si (2.6), deixando o átomo central com déficit de elétrons. Jogue na água: essa molécula deficiente **agarra** a água, e a ligação O—H resultante fica tão polarizada que o próton escapa (é o argumento de 3.2).

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4 \quad \text{(óxido ácido} \rightarrow \text{ácido)}$$

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \quad \text{(ácido carbônico, fraco e reversível)}$$

Óxido de metal + água ⟶ base. Óxido de ametal + água ⟶ ácido. Nada para decorar: é a diferença de eletronegatividade decidindo, como sempre.

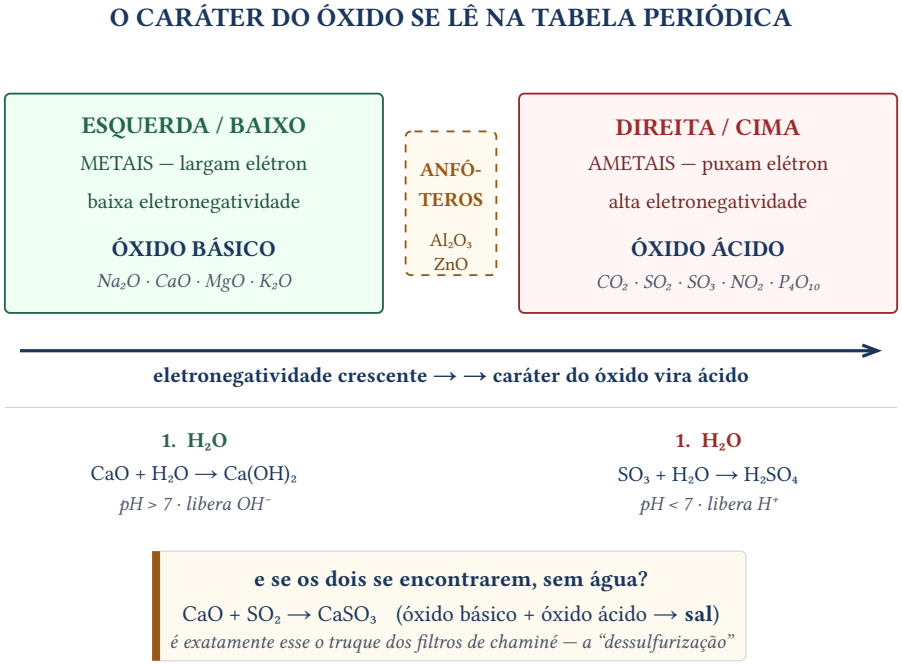


Fig. 1 — Repare no que a linha de baixo revela: óxido ácido reagindo com óxido básico dá **sal direto, sem passar pela água**. Isso não é curiosidade — é a base industrial da lavagem de gases, em que se joga cal (CaO) na fumaça para capturar o SO_2 antes que ele suba. A química de 3.3 funcionando em fase seca.

2. A acidez de fundo do planeta: o CO_2 e o pH 5,6

Agora o mistério da chuva amazônica se dissolve. A atmosfera tem CO_2 — hoje cerca de 425 ppm — e o CO_2 é óxido de ametal, logo **óxido ácido**. Cada gota de chuva atravessa quilômetros de ar dissolvendo esse gás:

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

O H_2CO_3 é um ácido **fraco** (3.2) e a equação é **reversível** — por isso o pH não desaba: ele estaciona em torno de 5,6. Esse é o valor de equilíbrio entre o CO_2 do ar e a água líquida, e é o número que o vestibular quer que você reconheça como **linha de base natural**.

> **POR QUE 5,6 E NÃO 2? A RESPOSTA É 'FRACO'**
>
> H_2CO_3 ioniza pouco. A dupla seta ⇌ significa que a maior parte dele volta a virar CO_2 e água. Compare com H_2SO_4, que é **forte** e desmonta praticamente 100% em H^+ + sulfato. Mesmo volume de água, mesma quantidade de matéria — mas o ácido forte entrega **todos** os prótons e o fraco entrega uma fração mínima. Toda a diferença entre "chuva levemente azeda" e "chuva que come pedra" está nessa palavra.

E note: essa acidez natural **não é um defeito**. É ela que dissolve rocha, libera íons minerais para o solo e para os rios, e alimenta o ciclo geoquímico. É a mesma reação que escava cavernas — você viu em 3.4.

3. Os dois vilões industriais: o enxofre do combustível e o nitrogênio do próprio ar

Vilão 1 — SO_2 e SO_3. Carvão e petróleo são restos de matéria orgânica, e matéria orgânica contém **enxofre** (nas proteínas). Queime isso e o enxofre queima junto:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2 \quad ; \quad 2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$

$$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3 \quad \text{(sulfuroso, moderado)}$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4 \quad \big(\text{SULFÚRICO — forte, diprótico}\big)$$

Leia a última linha com atenção, porque ela é o coração da aula. O SO_3 na atmosfera úmida produz **ácido sulfúrico** — o mesmo ácido da bateria de carro, o mesmo que você viu em 3.2 destruindo tudo. Ele é **forte** (ioniza quase totalmente) e **diprótico** (entrega **dois** H^+ por molécula). Um ácido forte diprótico caindo do céu sobre carbonato de cálcio é uma sentença de morte.

Vilão 2 — NO_x. Este é mais sutil e mais elegante. O nitrogênio do N_2 atmosférico é inertíssimo — a tripla ligação N≡N é uma das mais fortes que existem. Em temperatura ambiente, N_2 e O_2 convivem no ar sem se tocar. Mas dentro de um motor a combustão, a 2000 °C, há energia suficiente para vencer aquela barreira (é energia de ativação, 6.6):

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO \quad ; \quad 2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

$$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO \quad \text{(nítrico — forte)}$$

O NO_x do escapamento não vem da gasolina. Vem do ar que entrou no motor — e só existe porque o motor é quente o bastante.

Isso explica por que o conversor catalítico existe (e você o reencontra em 6.9): a função dele é desfazer o NO_x de volta em N_2 antes que ele escape.

4. A cena do crime: por que o mármore perde o rosto

Agora feche a investigação. Mármore, calcário, o anjo do cemitério, a fachada histórica: tudo é **$CaCO_3$**, carbonato de cálcio. Você aprendeu em 3.4 que ele é **insolúvel** — e é por isso que ele serve para esculpir: água comum não o dissolve.

Mas jogue ácido forte nele:

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Disseque essa equação e você tem **três** mecanismos de destruição empilhados:

1. **O carbonato é neutralizado.** CO_3^{2-} é básico, agarra os prótons, vira H_2CO_3 instável — que se decompõe imediatamente (você viu em 3.3) em água e CO_2 **gás**. O carbono da estátua literalmente evapora. Reação irreversível: o produto foi para o ar.
2. **O que sobra é $CaSO_4$ — gesso.** E gesso é **macio, poroso e com volume maior** que o mármore original. Ele não protege: ele incha, racha, descama e leva mais superfície embora na próxima chuva. A pedra não é só dissolvida, ela é **convertida em material inferior**.
3. **A crosta negra.** O gesso poroso aprisiona fuligem e material particulado, formando aquela casca escura que você vê em prédios antigos de cidade grande. Sob a crosta, a corrosão continua abrigada da lavagem.

> **E POR QUE A ESTÁTUA DO INTERIOR SOBREVIVE?**
>
> Lá a chuva tem pH ≈ 5,6, ácido **fraco** e reversível. Ela também ataca o $CaCO_3$ — mas pela rota lenta e reversível de 3.4: $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2$. Quando a água evapora, boa parte do carbonato **volta a precipitar** na superfície. É um desgaste de escala geológica, não humana.
>
> Na cidade, o H_2SO_4 é forte, entrega dois prótons e produz **gás que escapa**. Sem volta. O que era erosão de milênios vira corrosão de décadas.

A chuva natural negocia com a pedra. A chuva ácida industrial executa a pedra. A diferença técnica: ácido fraco reversível × ácido forte com produto gasoso.

5. Os outros danos — e por que a cal aparece em toda solução

O mesmo ácido que come mármore também: acidifica lagos (matando ovos de peixe, que não toleram pH < 5); lixivia do solo o Ca^{2+} e o Mg^{2+} que a planta precisa, e libera Al^{3+} tóxico; corrói estruturas metálicas (adiantando o Eixo 8); e ataca o esmalte dos seus dentes, que é fosfato de cálcio — mesmo princípio, outra escala.

E a solução, em todos os casos, é **a mesma molécula**: cal. **Calagem** do solo agrícola com CaO ou $CaCO_3$, calagem de lagos acidificados, dessulfurização de chaminé com cal. Óxido básico neutralizando óxido ácido, exatamente a última linha da nossa figura.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Óxido = elemento + oxigênio.** O caráter é lido na tabela: **metal → óxido básico** (gera OH^- na água); **ametal → óxido ácido** (gera H^+ na água). Zero memorização.
2. **pH 5,6 é a linha de base natural**, causada pelo **CO_2** atmosférico via H_2CO_3 — ácido **fraco e reversível**. Chuva ácida é, por definição, **pH < 5,6**.
3. **Os dois vilões: SO_2/SO_3** (do enxofre presente em carvão e petróleo) → H_2SO_3 e **H_2SO_4**; **NO_x** (do N_2 **do ar**, formado só a alta temperatura no motor) → **HNO_3**. Ambos geram ácidos **fortes**.
4. **O SO_3 é o pior** porque produz H_2SO_4: forte **e** diprótico — dois prótons por molécula.
5. **A corrosão do mármore:** $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$. Irreversível porque **o gás escapa**, e agravada porque o produto (gesso) é poroso e frágil.
6. **Óxido ácido + óxido básico → sal**, sem água. É esse o mecanismo da lavagem de gases com cal e da calagem de solos e lagos.
7. **Anfóteros** (Al_2O_3, ZnO) ficam na fronteira metal/ametal e reagem com ácido **e** com base. Óxidos **neutros** (CO, NO, N_2O) não formam ácido nem base com água.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, sem voltar. Curto e técnico.

1. Enuncie o critério que permite prever, apenas pela posição na tabela periódica, se um óxido é ácido ou básico — e escreva uma equação de hidratação para cada caso.
2. Justifique por que a chuva não poluída tem pH em torno de 5,6, nomeando o gás e o ácido envolvidos, e explique por que o pH não cai abaixo desse valor.
3. Identifique a origem do enxofre e a origem do nitrogênio nos óxidos poluentes, e nomeie o ácido forte formado a partir de cada um.
4. Escreva a equação da corrosão do mármore por ácido sulfúrico e aponte os **dois** fatores que tornam esse processo mais destrutivo que o ataque pela chuva natural.
5. Defina óxido anfótero e óxido neutro, citando um exemplo de cada.

GABARITO OQPS

1. O critério é a **eletronegatividade do elemento ligado ao oxigênio**. Elemento **metálico** (esquerda/baixo, baixa eletronegatividade) ⟶ ligação iônica com O^{2-} ⟶ **óxido básico**: $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$. Elemento **ametálico** (direita/cima, alta eletronegatividade) ⟶ ligação covalente, átomo central deficiente de elétrons ⟶ **óxido ácido**: $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$.

2. Porque a atmosfera contém **CO_2**, um óxido ácido, que se dissolve na gota e forma **ácido carbônico**: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. O pH estaciona em ≈ 5,6 porque o H_2CO_3 é um ácido **fraco** e a ionização é **reversível** — apenas uma pequena fração libera próton, e o equilíbrio com o CO_2 atmosférico limita a concentração de H^+.

3. O **enxofre** vem da própria matéria-prima fóssil (carvão e petróleo contêm S de origem orgânica); queimado, gera SO_2 e SO_3, que na água formam H_2SO_3 e principalmente **ácido sulfúrico (H_2SO_4)**, forte e diprótico. O **nitrogênio não** vem do combustível: vem do **N_2 do ar admitido no motor**, que só reage a altíssima temperatura (2000 °C), formando NO e depois NO_2, cuja reação com água produz **ácido nítrico (HNO_3)**, também forte.

4. $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2 \uparrow$
Fator 1 — irreversibilidade: o H_2SO_4 é ácido **forte** e o CO_2 formado **escapa como gás**, retirando produto do sistema; a reação não retorna, ao contrário do equilíbrio reversível $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2$ da chuva natural. **Fator 2 — produto degradado:** o $CaSO_4$ (gesso) é **poroso, macio e de maior volume**, então descama, expõe nova superfície e retém fuligem (crosta negra), acelerando o desgaste em vez de proteger.

5. **Óxido anfótero:** óxido de elemento de eletronegatividade intermediária, na fronteira metal/ametal, que reage tanto com ácido quanto com base, comportando-se como básico ou ácido conforme o meio — ex.: **Al_2O_3** (ou ZnO). **Óxido neutro (indiferente):** não reage com água, nem com ácido, nem com base, não formando ácido nem base — ex.: **CO** (ou NO, N_2O).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A chuva é naturalmente ácida (pH ≈ 5,6) porque o CO_2 da atmosfera é um óxido ácido e forma na gota o ácido carbônico — fraco e reversível; e perto da indústria ela corrói estátuas porque a queima de combustíveis fósseis acrescenta SO_2/SO_3 e NO_x, óxidos que geram os ácidos fortes H_2SO_4 e HNO_3, capazes de neutralizar o carbonato de cálcio do mármore em uma reação irreversível, já que o CO_2 produzido escapa como gás e o que resta é gesso poroso.

Faça agora o balanço do eixo. Você já viu **quatro famílias** em ação: ácido azedo que doa próton, base escorregadia que o recebe, sal que sobra do encontro, óxido que gera ácido ou base ao tocar a água. Você atravessou tudo isso sem decorar uma única lista.

E há uma coisa que você deve estar notando: até aqui, você foi **nomeando as substâncias por dedução, no meio da frase**, sem nunca ter recebido uma regra formal de nomenclatura. Sulfuroso e sulfúrico. Sulfito e sulfato. Nitroso e nítrico. Você já sacou que existe um padrão ali — que esses sufixos não são enfeite, e que **"ico" tem mais oxigênio que "oso"**.

> *Existem cerca de vinte milhões de compostos inorgânicos catalogados. Nenhum ser humano decorou os nomes deles.*

> *Então como um químico lê o rótulo de uma substância que ele nunca viu na vida — **e desenha a fórmula correta na primeira tentativa**?*
>
> *Não é memória. É um **código**, com no máximo cinco regras. E ele funciona nas duas direções: do nome para a estrutura, e da estrutura para o nome.*

Na aula 3.6 você vai receber esse código. E ele chega **agora**, e não no começo do eixo, por um motivo deliberado: nomenclatura só é útil quando existe algo para nomear. Você já tem as quatro famílias na cabeça — falta apenas colar a etiqueta.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.6 — Como eu escrevo e leio o nome de qualquer substância inorgânica sem decorar tabela?